2005 普通高等学校招生考试 (全国卷 III 理)

一、选择题

1. 已知 α 为第三象限角, 则 $\dfrac{\alpha}{2}$ 所在的象限是 ( )

(A) 第一或第二象限　(B) 第二或第三象限

(C) 第一或第三象限　(D) 第二或第四象限

2. 已知过点 $A(-2,m)$ 和 $B(m,4)$ 的直线与直线 $2x+y-1=0$ 平行, 则 m 的值为 ( )

(A) 0　(B) -8　(C) 2　(D) 10

3. 在 $(x-1)(x+1)^8$ 的展开式中 x^5 的系数是 ( )

(A) -14　(B) 14　(C) -28　(D) 28

4. 设三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的体积为 V, P、Q 分别是侧棱 AA_1、CC_1 上的点, 且 $PA=QC_1$, 则四棱锥 $B-APQC$ 的体积为 ( )

(A) $\dfrac{1}{6}V$　(B) $\dfrac{1}{4}V$　(C) $\dfrac{1}{3}V$　(D) $\dfrac{1}{2}V$

5. $\lim\limits_{x\to1}\left(\dfrac{1}{x^2-3x+2}-\dfrac{2}{x^2-4x+3}\right)=$ ( )

(A) $-\dfrac{1}{2}$　(B) $\dfrac{1}{2}$　(C) $-\dfrac{1}{6}$　(D) $\dfrac{1}{6}$

6. 若 $a=\dfrac{\ln 2}{2}$, $b=\dfrac{\ln 3}{3}$, $c=\dfrac{\ln 5}{5}$, 则 ( )

(A) $a<b<c$　(B) $c<b<a$　(C) $c<a<b$　(D) $b<a<c$

7. 设 $0\leqslant x\leqslant 2\pi$, 且 $\sqrt{1-\sin 2x}=\sin x-\cos x$, 则 ( )

(A) $0\leqslant x\leqslant\pi$　(B) $\dfrac{\pi}{4}\leqslant x\leqslant\dfrac{7\pi}{4}$

(C) $\dfrac{\pi}{4}\leqslant x\leqslant\dfrac{5\pi}{4}$　(D) $\dfrac{\pi}{2}\leqslant x\leqslant\dfrac{3\pi}{2}$

8. $\dfrac{2\sin 2\alpha}{1+\cos 2\alpha}\cdot\dfrac{\cos^2\alpha}{\cos 2\alpha}=$ ( )

(A) $\tan\alpha$　(B) $\tan 2\alpha$　(C) 1　(D) $\dfrac{1}{2}$

9. 已知双曲线 $x^2-\dfrac{y^2}{2}=1$ 的焦点为 F_1、F_2, 点 M 在双曲线上且 $\overrightarrow{MF_1}\cdot\overrightarrow{MF_2}=0$, 则点 M 到 x 轴的距离为 ( )

(A) $\dfrac{4}{3}$　(B) $\dfrac{5}{3}$　(C) $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$　(D) $\sqrt{3}$

10. 设椭圆的两个焦点分别为 F_1、F_2, 过 F_2 作椭圆长轴的垂线交椭圆于点 P, 若 $\triangle F_1PF_2$ 为等腰直角三角形, 则椭圆的离心率是 ( )

(A) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$　(B) $\dfrac{\sqrt{2}-1}{2}$　(C) $2-\sqrt{2}$　(D) $\sqrt{2}-1$

11. 不共面的四个定点到平面 α 的距离都相等, 这样的平面 α 共有 ( )

(A) 3 个　(B) 4 个　(C) 6 个　(D) 7 个

12. 计算机中常用十六进制是逢 16 进 1 的计数制, 采用数字 0 ~ 9 和字母 $A\sim F$ 共 16 个计数符号, 这些符号与十进制的数的对应关系如下表:

十六进制	0	1	2	3	4	5	6	7
十进制	0	1	2	3	4	5	6	7
十六进制	8	9	A	B	C	D	E	F
十进制	8	9	10	11	12	13	14	15

例如, 用十六进制表示: $E+D=1B$, 则 $A\times B=$ ( )

(A) $6E$　(B) 72　(C) $5F$　(D) $B0$

二、填空题

13. 已知复数 $z_0=3+2\mathrm{i}$, 复数 z 满足 $z\cdot z_0=3z+z_0$, 则复数 $z=$_____.

14. 已知向量 $\overrightarrow{OA}=(k,12)$, $\overrightarrow{OB}=(4,5)$, $\overrightarrow{OC}=(-k,10)$, 且 A、B、C 三点共线, 则 $k=$_____.

15. 设 l 为平面上过点 $(0,1)$ 的直线, l 的斜率等可能地取 $-2\sqrt{2}$, $-\sqrt{3}$, $-\dfrac{\sqrt{5}}{2}$, 0, $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$, $\sqrt{3}$, $2\sqrt{2}$, 用 ξ 表示坐标原点到 l 的距离, 则随机变量 ξ 的数学期望 $E\xi=$_____.

16. 已知在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB=90^\circ$, $BC=3$, $AC=4$, P 是 AB 上的点, 则点 P 到 AC、BC 的距离乘积的最大值是_____.

三、解答题

17. 设甲、乙、丙三台机器是否需要照顾相互之间没有影响. 已知在某一小时内, 甲、乙都需要照顾的概率为 0.05, 甲、丙都需要照顾的概率为 0.1, 乙、丙都需要照顾的概率为 0.125,

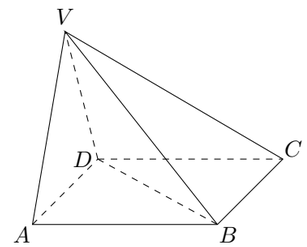
(1) 求甲、乙、丙每台机器在这个小时内需要照顾的概率分别是多少;

(2) 计算这个小时内至少有一台需要照顾的概率.

18. 如图, 在四棱锥 $V-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是正方形, 侧面 VAD 是正三角形, 平面 $VAD\perp$ 底面 $ABCD$.

(1) 证明: $AB\perp$ 平面 VAD;

(2) 求面 VAD 与面 VDB 所成的二面角的大小.



19. $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c, 已知 a, b, c 成等比数列, $\cos B=\dfrac{3}{4}$.

(1) 求 $\cot A+\cot C$ 的值;

(2) 设 $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=\dfrac{3}{2}$, 求 $a+c$ 的值.

20. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 公差 $d \neq 0$, a_2 是 a_1 与 a_4 的等差中项. 已知数列 a_1, a_3, a_{k_1}, a_{k_2}, $\cdots$, a_{k_n}, $\cdots$ 成等比数列, 求数列 $\{k_n\}$ 的通项 k_n.

21. 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 两点在抛物线 $y = 2x^2$ 上, l 是 AB 的垂直平分线.
(1) 当且仅当 $x_1 + x_2$ 取何值时, 直线 l 经过抛物线的焦点 F? 证明你的结论;
(2) 当直线 l 的斜率为 2 时, 求 l 在 y 轴上截距的取值范围.

22. 已知函数 $f(x) = \dfrac{4x^2 - 7}{2 - x}$, $x \in [0, 1]$.
(1) 求 $f(x)$ 的单调区间和值域;
(2) 设 $a \geqslant 1$, 函数 $g(x) = x^3 - 3a^2x - 2a$, $x \in [0, 1]$. 若对于任意 $x_1 \in [0, 1]$, 总存在 $x_0 \in [0, 1]$, 使得 $g(x_0) = f(x_1)$ 成立, 求 a 的取值范围.